

Задание 1

Job Title	NP_000537:cellular tumor antigen p53 isoform...	Fi
RID	XU793EVK016 Search expires on 04-15 00:43 am Download All ▼	
Program	BLASTP ? Citation ▼	
Database	nr See details ▼	
Query ID	NP_000537.3	
Description	cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens]	
Molecule type	amino acid	
Query Length	393	

Рис. 1: Задание 1 - параметры blast

Descriptions	Graphic Summary	Alignments	Taxonomy					
Sequences producing significant alignments								
Download ▼ Select columns ▼ Show 100 ▼ ?								
☒ select all 100 sequences selected								
GenPept Graphics Distance tree of results Multiple alignment MSA Viewer								
Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ cellular tumor antigen p53 isoform X1 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla g...	814	814	100%	0.0	99.75%	408	XP_063556659.1
☒ Chain K_Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	395	7XZZ_K
☒ Chain C_Cellular tumor antigen p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	814	814	100%	0.0	100.00%	417	8R1F_C
☒ cellular tumor antigen p53 isoform a [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	100.00%	393	NP_000537.3
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	813	813	100%	0.0	99.75%	393	AYE20617.1
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20613.1
☒ mutant tumor protein p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AYE20623.1
☒ p53 antigen [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AAA61212.1
☒ cellular tumor antigen p53 isoform X2 [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla g...	812	812	100%	0.0	99.75%	393	XP_004058559.3
☒ p53 transformation suppressor, partial [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	CAA42633.1
☒ tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome), isoform CRA_c [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	408	EAW90142.1
☒ tumor suppressor p53 [Homo sapiens]	Homo sapiens	812	812	100%	0.0	99.75%	393	AFN61606.1

Рис. 2: Задание 1 - результаты поиска

Лучшая находка: белок называется **cellular tumor antigen p53 isoform X1** у организма **Gorilla gorilla gorilla**. Для top-hit равно **E-value=0.0**.

E-value показывает сколько таких совпадений можно ожидать случайно в базе данных (в данном случае 0 показывает, что совпадение вообще не случайное). При этом база nr огромная, а чем больше база, тем выше шанс случайных совпадений и E-value это учитывает.

Raw score нельзя использовать напрямую, так как он зависит от параметров запуска (матрицы, длины последовательности)

Задание 2

Так как здесь приведена нуклеотидная последовательность (мРНК), а ищем белки, то используем blastx.

Reading frame: +3

Job Title	NM_000518:Homo sapiens hemoglobin subunit...		
RID	XU7H0WVV014	Search expires on 04-15 00:47 am	Download All 
Program	BLASTX 	Citation 	
Database	nr	See details 	
Query ID	NM_000518.5		
Description	Homo sapiens hemoglobin subunit beta (HBB), mRNA.		
Molecule type	rna		
Query Length	628		

Рис. 3: Задание 2 - параметры blast

Sequences producing significant alignments										Download ▼	Select columns ▼	Show	100 ▼	?
☐ select all 0 sequences selected										GenPept Graphics				
	Description ▼	Scientific Name ▼	Max Score ▼	Total Score ▼	Query Cover ▼	E value ▼	Per. Ident ▼	Acc. Len ▼	Accession					
☐	hemoglobin beta, partial [synthetic construct]	synthetic constr...	301	301	70%	1e-101	100.00%	148	AAX37051.1					
☐	hemoglobin beta, partial [synthetic construct]	synthetic constr...	301	301	70%	1e-101	100.00%	148	AAX29557.1					
☐	hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	301	301	70%	2e-101	100.00%	147	NP_000509.1					
☐	hemoglobin subunit beta [Gorilla gorilla gorilla]	Gorilla gorilla g...	300	300	70%	6e-101	99.32%	147	XP_018891709.1					
☐	beta globin chain variant [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	6e-101	99.32%	147	AAN84548.1					
☐	beta globin [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	6e-101	99.32%	147	ACU56984.1					
☐	beta globin [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	6e-101	99.32%	147	AAZ39780.1					
☐	hemoglobin beta chain [Homo sapiens]	Homo sapiens	299	299	70%	8e-101	99.32%	147	AAD19696.1					
☐	HBB, partial [synthetic construct]	synthetic constr...	299	299	70%	8e-101	99.32%	147	AKI70610.1					
☐	HBB, partial [synthetic construct]	synthetic constr...	299	299	70%	1e-100	99.32%	147	AKI70611.1					
☐	Chain B, HEMOGLOBIN (BETA CHAIN) [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	1e-100	100.00%	146	1A3N_B					
☐	hemoglobin subunit beta [Homo sapiens]	Homo sapiens	298	298	70%	2e-100	99.32%	147	QBH68124.1					

Рис. 4: Задание 2 - результаты поиска

hemoglobin beta, partial [synthetic construct]

Sequence ID: [AAX37051.1](#) Length: 148 Number of Matches: 1

Range 1: 1 to 147 [GenPept](#) [Graphics](#)

▼ Next Match ▲ Previous Match

Score	Expect	Method	Identities		Positives		Gaps	Frame
301 bits(771)	1e-101	Compositional matrix adjust.	147/147(100%)		147/147(100%)		0/147(0%)	+3
Query 51		MVHLTPEEKSAVTALWGKVNDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAMVGNPK					230	
Sbjct 1		MVHLTPEEKSAVTALWGKVNDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAMVGNPK					60	
Query 231		VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG					410	
Sbjct 61		VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFG					120	
Query 411		KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH	491					
Sbjct 121		KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH	147					

Рис. 5: Задание 2 - детали выравнивания

blastx лучше, чем вручную переводить в белок, а потом сделать blastn, так как blastx сразу учитывает все 6 рамок (вручную можно выбрать неправильную рамку)

Задание 3

Job Title	NP_005359:myoglobin isoform 1 [Homo sapiens]		
RID	XU7M9MS5014	Search expires on 04-15 00:49 am	Download All ▼
Program	BLASTP ?	Citation	▼
Database	swissprot	See details	▼
Query ID	NP_005359.1		
Description	myoglobin isoform 1 [Homo sapiens]		
Molecule type	amino acid		
Query Length	154		

Рис. 6: Задание 3 - параметры blast

☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	115	115	95%	9e-35	43.15%	147	Q6VN46.3
-------------------------------------	--	-----------------------------	-----	-----	-----	-------	--------	-----	--------------------------

Рис. 7: Задание 3 - Danio rerio BLOSUM62

☒	RecName: Full=Myoglobin; AltName: Full=Nitrite reductase MB; AltName: Full=Pseudoperoxidase MB [Danio rerio]	Danio rerio	119	119	97%	2e-29	41.61%	147	Q6VN46.3
-------------------------------------	--	-----------------------------	-----	-----	-----	-------	--------	-----	--------------------------

Рис. 8: Задание 3 - Danio rerio PAM30

Результаты:

- Danio rerio BLOSUM62: E-value=9e-35, score=115, identity=43.15%, Query cover=95%
- Danio rerio PAM30: E-value=2e-29, score=119, identity=41.61%, Query cover=97%

При переходе от BLOSUM62 к PAM30 E-value увеличилось, скор не сильно изменился, identity уменьшилось и Query cover увеличился. PAM30 сильнее штрафует за несоответствия при выравнивании, поэтому ее лучше применять при поиске близкородственных гомологов. Белок у *Danio rerio* и у человека дальние гомологи, поэтому в данном случае более стат значимый результат дает матрица BLOSUM62.

Задание 4

В задании не написано про базу данных, поэтому я попробовала nr и swissprot. В nr лучший хит 'uncharacterized protein', в swissprot 'E3 ubiquitin-protein ligase RING1' (наверное, имелось в виду последнее, поэтому дальше посмотрим на результаты swissport).

Для белка E3 ubiquitin-protein ligase RING1: **Query cover=3%, Per. Ident.=37.31%.**

Job Title	NP_009225:breast cancer type 1 susceptibility...	F
RID	Y2H2SXS7014 Search expires on 04-18 04:19 am Download All ▼	
Program	BLASTP ? Citation ▼	
Database	nr See details ▼	
Query ID	NP_009225.1	
Description	breast cancer type 1 susceptibility protein isoform 1 [Ho ...	
Molecule type	amino acid	
Query Length	1863	
Other reports	Distance tree of results Multiple alignment MSA viewer ?	

Рис. 9: Задание 4 - параметры blast (nr)

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	uncharacterized protein Dmel_CG44271 [Drosophila melanogaster]	Drosophila mel...	57.8	57.8	2%	2e-09	54.35%	106	NP_001285689.1
☒	MIP36205p1_partial [Drosophila melanogaster]	Drosophila mel...	52.4	52.4	2%	1e-07	54.76%	104	AFP33460.1
☒	degringolade_isoform A [Drosophila melanogaster]	Drosophila mel...	52.4	52.4	3%	3e-06	35.09%	319	NP_649596.1
☒	degringolade_isoform B [Drosophila melanogaster]	Drosophila mel...	52.0	52.0	3%	3e-06	35.09%	312	NP_731017.1
☒	Sex combs extra [Drosophila melanogaster]	Drosophila mel...	52.0	52.0	3%	5e-06	37.31%	435	NP_477509.1

Рис. 10: Задание 4 - результаты (nr)

Job Title	NP_009225:breast cancer type 1 susceptibility...	F
RID	Y2H9MHUA014 Search expires on 04-18 04:23 am Download All ▼	
Program	BLASTP ? Citation ▼	
Database	swissprot See details ▼	
Query ID	NP_009225.1	
Description	breast cancer type 1 susceptibility protein isoform 1 [Ho ...	
Molecule type	amino acid	
Query Length	1863	

Рис. 11: Задание 4 - параметры blast (swissport)

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	RecName: Full=E3 ubiquitin-protein ligase RING1; AltName: Full=RING-type E3 ubiquitin transferase RING1; Al... Drosophila mela...	Drosophila mela...	52.0	52.0	3%	4e-07	37.31%	435	Q9VB08.1
☒	RecName: Full=E3 ubiquitin-protein ligase Bre1; AltName: Full=RING-type E3 ubiquitin transferase Bre1; AltNa... Drosophila mela...	Drosophila mela...	38.5	38.5	4%	0.009	32.05%	1044	Q9VRP9.2

Рис. 12: Задание 4 - результаты (swissport)

По графику видно, что выравнивание есть только на небольшом участке белка, а не по всей длине. Совпадает только один домен (в начале), белок не сохранился полностью, а остались только отдельные функциональные участки. То есть в ходе эволюции структура белка BRCA1 значительно изменилась, хотя отдельные функциональные элементы и сохранились.

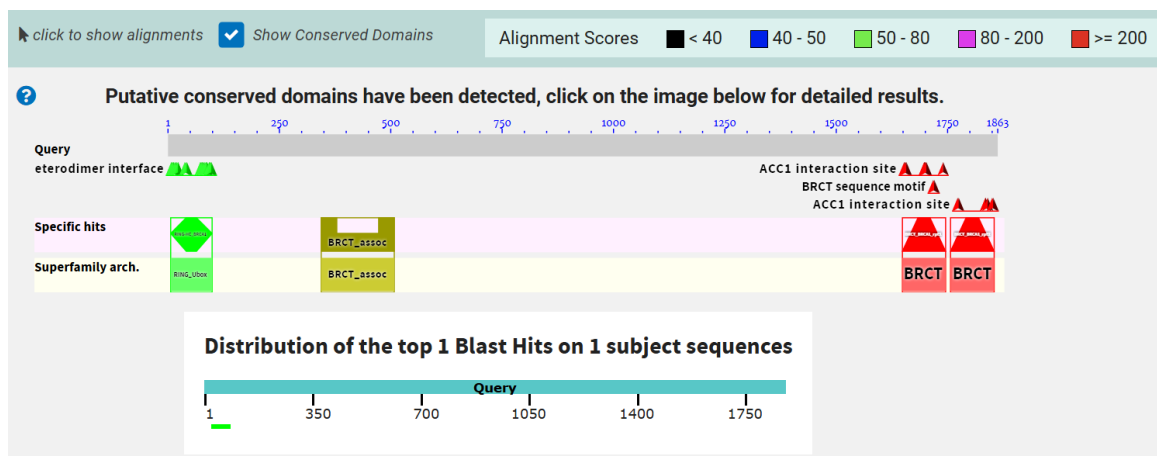


Рис. 13: Задание 4 - Graphics (E3 ubiquitin-protein ligase RING1)

И вот еще прикольная картинка выравниваний для всех найденных белков по pr - тут тоже видно, что выравнивается в основном на начало, первые топ-3 белка также имеют сходные последовательности в конце:

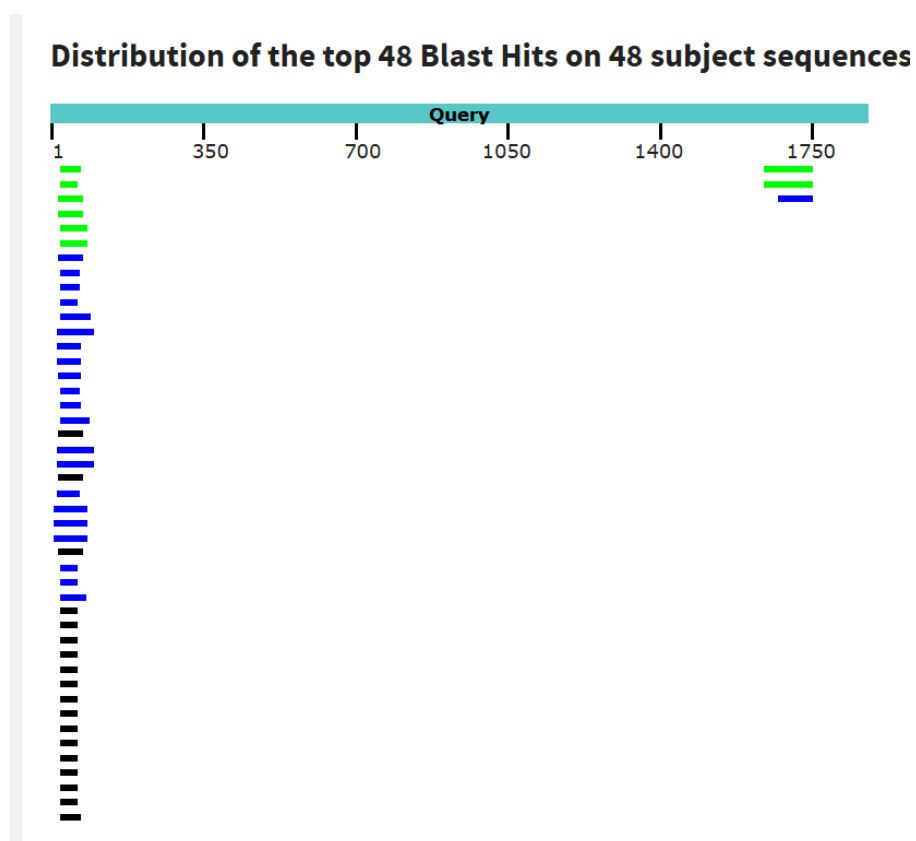


Рис. 14: Задание 4 - Graphics (все белки в случае pr)